MINI PROJECT PRESENTATION

การพัฒนาเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอส่วนตัว

Personal Portfolio Website (Semantic HTML5 & External CSS3)

นายปวีณ์กร ศรีสุข (โซดา) · รหัสนักศึกษา 684259014

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

SECTION 01

วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงาน

เป้าหมายหลัก

สร้าง Portfolio ส่วนตัวรวบรวมผลงาน

เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครฝึกงาน

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ประจำวิชา สำหรับประเมินเกณฑ์โครงงาน

บุคลากรและทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำหรับการพิจารณารับเข้าฝึกงาน

ขอบเขตการพัฒนา

เว็บไซต์รูปแบบ Multi-page ครบถ้วน 4 หน้า

รองรับการแสดงผลแบบ Responsive บนทุกอุปกรณ์

SECTION 02

โครงสร้างไฟล์และรายละเอียดเนื้อหา 4 หน้าหลัก

ชื่อหน้า	ชื่อไฟล์	เนื้อหาและการจัดวางหลัก
1. หน้าแรก	index.html	รูปประจำตัว, ชื่อ, ตำแหน่งงานที่สนใจ, ข้อความแนะนำตนเอง และสรุปจุดเด่น 3 ด้าน
2. ประวัติและทักษะ	about.html	ข้อมูลประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, เป้าหมายการทำงาน รวมถึงทักษะด้านเทคนิคและทักษะการทำงาน แยกตามหมวดหมู่
3. ผลงาน	projects.html	แสดงผลงาน 3 โครงงาน พร้อมภาพตัวอย่าง, คำอธิบายระบบ, หน้าที่รับผิดชอบ, เครื่องมือที่ใช้ และลิงก์เข้าชมระบบ
4. ติดต่อ	contact.html	ช่องทางติดต่อ (Email, GitHub, Social Media) และแบบฟอร์มติดต่อจำลอง

SECTION 03

สถาปัตยกรรมโครงสร้างมาตรฐาน HTML5 (Semantic Web)

<header> & <nav>

ส่วนหัวและเมนูนำทาง

ครอบคลาส .navbar และเมนูลิงก์ 4 หน้า ช่วยให้ Screen Reader แยกแยะโครงสร้างได้ถูกต้อง

<main>

พื้นที่เนื้อหาหลัก

ครอบเนื้อหาแกนกลางแต่ละหน้า ควบคุมความกว้างไม่ให้ล้นจอด้วย Container

<section> & <article>

การจัดกลุ่มเนื้อหา

ใช้ section แยกกลุ่มเนื้อหาตามหัวข้อ และใช้ article กับการ์ดข้อมูลที่เป็นอิสระ

<footer>

ส่วนท้ายของหน้าเว็บ

แสดงข้อความลิขสิทธิ์และสังกัดสาขาวิชาอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน้า

SECTION 04

ระบบสีและตัวแปร CSS (Design Tokens ใน :root)

```css
/* css/style.css */
:root {
  --primary-color: #1e293b; /* สีกรมท่าเข้ม */
  --secondary-color: #2563eb; /* สีน้ำเงินหลัก */
  --hover-color: #1d4ed8; /* สีสถานะ Hover */
  --bg-main: #f4f7f6; /* สีพื้นหลังหน้าเว็บ */
  --bg-card: #f8fafc; /* สีพื้นหลังการ์ด */
  --border-color: #e2e8f0; /* สีเส้นขอบ */
}
```

--primary-color (#1e293b)
ใช้กับ Header, Footer และข้อความหัวเรื่อง

--secondary-color (#2563eb)
สี Accent สำหรับปุ่ม Action และเมนู Active

--bg-main (#f4f7f6)
พื้นหลังโทนสว่าง อ่านง่าย และ Contrast ชัดเจน

SECTION 05

สถาปัตยกรรมการจัดวาง CSS Flexbox & Box Model

```css
/* 1. ควบคุมขนาดกล่องรวมขอบ */
 * { box-sizing: border-box; }

/* 2. จัดเรียงเลย์เอาต์การ์ดยืดหยุ่น */
.card-grid {
   display: flex;
   gap: 20px;
   flex-wrap: wrap;
 }

/* 3. กำหนดขนาดการ์ดแสดงผลบนจอใหญ่ */
.card { flex: 1 1 30%; }
```

1. box-sizing: border-box

รวมระยะ Padding และ Border ในขนาดกล่อง ป้องกันเนื้อหาล้นจอ

2. display: flex & gap: 20px

จัดระเบียบองค์ประกอบแนวระนาบ พร้อมเว้นระยะเท่ากันอย่างแม่นยำ

3. flex-wrap: wrap & flex: 1 1 30%

ปัดขึ้นแถวใหม่อัตโนมัติเมื่อจอแคบ และแบ่งเป็น 3 คอลัมน์บนจอใหญ่

SECTION 06

กลยุทธ์การปรับหน้าจอ (Responsive Breakpoints)

```
/* Tablet View: 769px - 1024px */
@media (max-width: 1024px) and (min-width: 769px) {
  .card { flex: 1 1 45%; } /* ปรับลดเหลือ 2 คอลัมน์ */
}

/* Mobile View: หน้าจอไม่เกิน 768px */
@media (max-width: 768px) {
  .navbar, .hero-box { flex-direction: column; }
  .nav-menu li { flex: 0 0 calc(50% - 4px); }
  .card { flex: 1 1 100%; } /* 1 คอลัมน์เต็มพื้นที่ */
}
```

Desktop View (> 1024px)

การ์ด 3 คอลัมน์ (flex: 1 1 30%), Navbar เรียงตามแนวนอน

Tablet View (769px – 1024px)

ปรับลดเหลือ 2 คอลัมน์ (flex: 1 1 45%) พอดีกับหน้าจอแท็บเล็ต

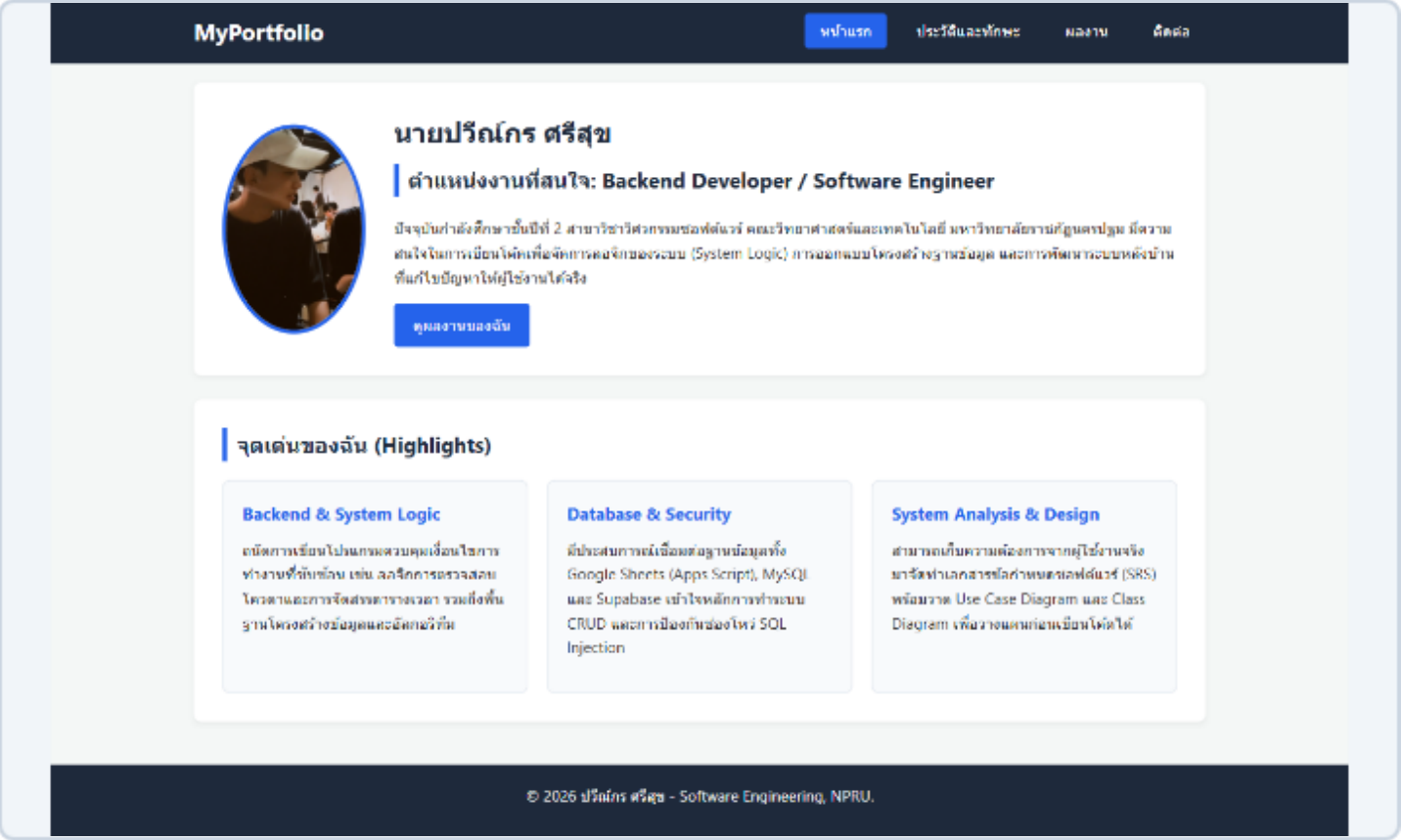
Mobile View (≤ 768px)

จัดระเบียบแนวตั้ง column, เมนู 2 คอลัมน์, ขยายการ์ดเต็ม 100%

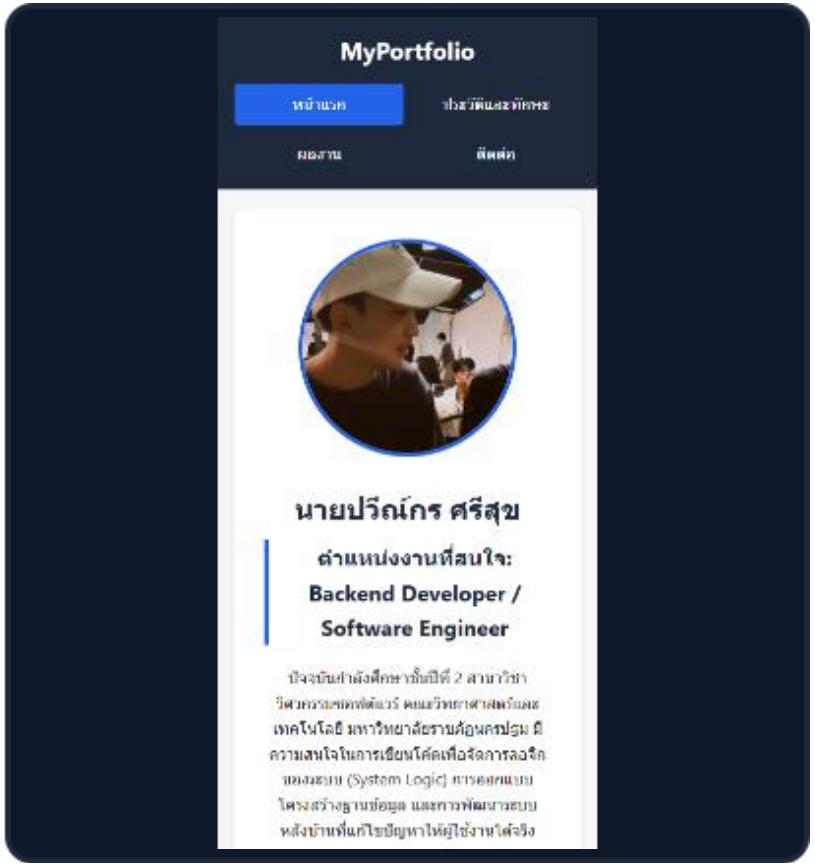
SECTION 07

หลักฐานการทดสอบจริงบนเบราว์เซอร์ (Desktop & Mobile View)

Desktop View (หน้าจอคอมพิวเตอร์ > 1024px)



Mobile View (หน้าจอมือถือ ≤ 768px)



SECTION 08

คลังคำสั่งและ Selector สำคัญที่ใช้งานจริง

คำสั่ง / Selector	หน้าที่การทำงาน	การประยุกต์ใช้ใน Mini Project
:root / var()	กำหนดตัวแปรเก็บค่าสีส่วนกลาง	กำหนดโทนสีหลักของเว็บ แก้ไขค่าสีที่เดียว มีผลอัปเดตพร้อมกันทั้ง 4 หน้า
box-sizing: border-box	ล็อกขนาดกล่องรวมขอบและระยะด้านใน	ใส่ครอบคลุมทุกส่วน (*) เพื่อป้องกันขอบและระยะเว้น (Padding) ดันกล่องจนล้นจอ
display: flex & gap	จัดเรียงองค์ประกอบและเว้นระยะห่าง	จัดเมนูนำทาง (.navbar) และการ์ดผลงาน ให้เรียงต่อกันเป็นระเบียบและมีระยะห่างเท่ากัน
img { max-width: 100%; }	ปรับขนาดรูปภาพตามหน้าจอ	ควบคุมรูปโปรไฟล์และรูปผลงานไม่ให้กว้างเกินขอบจอ ย่อขยายได้พอดีบนมือถือ
:hover & .active	แสดงสถานะการตอบสนองต่อผู้ใช้	เปลี่ยนสีปุ่มเมื่อเลื่อนเมาส์ไปชี้ และแสดงแถบสีไฮไลต์ที่เมนูเพื่อบอกว่ากำลังเปิดอยู่หน้าไหน
@media (max-width: 768px)	กำหนดรูปแบบแสดงผลบนหน้าจอมือถือ	ปรับการเรียงจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง และขยายการ์ดให้กว้างเต็มหน้าจอบนอุปกรณ์พกพา

SECTION 09

ปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการแก้ไขจริง

1. รูปภาพล้นกรอบและเกิด Horizontal Scrollbar

สาเหตุ: ภาพต้นฉบับมีขนาดพิกเซลสูง ดันความกว้าง Container จนเกิดแถบเลื่อนแนวนอนบนหน้าจอมือถือ

```
img {
    max-width: 100%;
    height: auto;
    display: block;
 }
```

2. การ์ดเนื้อหาถูกบีบอัดเมื่อย่อหน้าจอ

สาเหตุ: ค่าเริ่มต้นของ Flex Container คือ nowrap ทำให้การ์ดทั้ง 3 ใบถูกบีบให้อยู่ในแถวเดียว

```
.card-grid {
    flex-wrap: wrap;
 }
 .card { flex: 1 1 30%; }
```

SECTION 10

สิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางพัฒนาต่อยอด

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงงาน

- CSS Flexbox: จัดองค์ประกอบหน้าเว็บอย่างยืดหยุ่นและเป็นระบบ
- Semantic HTML5: เขียนแท็กอย่างถูกต้องเพื่อ Accessibility และ SEO
- Responsive Design: วางแผน Breakpoints รองรับทุกขนาดหน้าจอ

ทิศทางการพัฒนาต่อยอด

- JavaScript: เพิ่มปุ่ม Hamburger Menu บนมือถือ และระบบสลับ Dark Mode
- Backend API: เชื่อมต่อฟอร์มติดต่อ (contact.html) ไปยัง Email API จริง
- Web Performance: บีบอัดรูปภาพและแปลงเป็น WebP เพื่อโหลดไวยิ่งขึ้น



ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟัง

ยินดีรับฟังคำแนะนำจากอาจารย์สุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดครับ

 https://sxdalnwza.github.io/Mini-Project/  https://github.com/Sxdalnwza/Mini-Project.git